Los instrumentos musicales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los instrumentos según cómo producen el sonido
- Conocer cordófonos, aerófonos, membranófonos, idiófonos y electrófonos
- Identificar las familias de la orquesta sinfónica
- Reconocer instrumentos por su timbre

Para pensar

Un piano tiene cuerdas, pero se toca golpeando teclas. ¿Es un instrumento de cuerda o de percusión?

Explicación

Cómo se clasifican los instrumentos

Existen miles de instrumentos en el mundo. Para ordenarlos, los musicólogos **Erich von Hornbostel y Curt Sachs** propusieron en 1914 una clasificación según **qué es lo que vibra** para producir el sonido:

Grupo	Qué vibra	Ejemplos
Cordófonos	una cuerda tensa	guitarra, violín, piano, arpa
Aerófonos	una columna de aire	flauta, trompeta, gaita, órgano
Membranófonos	una membrana tensa	tambor, timbal, pandero
Idiófonos	el propio cuerpo del instrumento	xilófono, castañuelas, platillos
Electrófonos	un circuito eléctrico	sintetizador, theremín

Esta clasificación sirve para instrumentos de cualquier cultura.



Cordófonos

En los **cordófonos** vibra una **cuerda tensa**. Casi siempre tienen una **caja de resonancia** de madera que amplifica el sonido. Según cómo se pone en vibración la cuerda:

- **Frotada** con un arco: violín, viola, violonchelo, contrabajo.
- **Pulsada** con los dedos o una púa: guitarra, arpa, laúd, bandurria, ukelele.
- **Percutida** con macillos: piano, dulcémele.

Cuanto más **corta, fina y tensa** es la cuerda, más agudo suena. Por eso el violín es agudo y el contrabajo, grave. La guitarra española es uno de los cordófonos más importantes de nuestra tradición.

undefined

Aerófonos

En los **aerófonos** vibra una **columna de aire** dentro de un tubo. Cuanto más **largo** es el tubo, más **grave** el sonido. Se dividen según cómo se hace vibrar el aire:

- **De bisel**: el aire choca contra un borde afilado. Flauta dulce, flauta travesera.
- **De lengüeta**: vibra una caña fina. Clarinete, saxofón (simple); oboe, fagot, dulzaina (doble).
- **De boquilla**: vibran los labios del intérprete. Trompeta, trompa, trombón, tuba.

También son aerófonos la **gaita** (con un saco que guarda el aire), el **acordeón** y el **órgano**, el mayor instrumento que existe.

undefined

Membranófonos e idiófonos

Son los instrumentos de **percusión**, los más antiguos de la humanidad.

- **Membranófonos**: vibra una **membrana** (piel o plástico) tensada sobre un marco o caja. Tambor, bombo, caja, timbales, pandero, bongós, darbuka.
- **Idiófonos**: vibra el **propio cuerpo** del instrumento, sin cuerdas ni membranas. Xilófono, metalófono, triángulo, platillos, castañuelas, maracas, claves, caja china.

Algunos dan sonidos de **altura determinada** (los timbales, el xilófono: pueden tocar melodías) y otros de **altura indeterminada** (el bombo, las maracas: solo ritmo). Los instrumentos escolares **Orff** son en su mayoría idiófonos.

undefined

Electrófonos

En los **electrófonos** el sonido se genera o se transforma mediante **electricidad**.

- **Electrónicos**: el sonido nace de un circuito, sin nada que vibre físicamente. El **sintetizador**, el **theremín** (se toca sin tocarlo, moviendo las manos cerca de dos antenas) o los programas de ordenador.
- **Electroacústicos**: vibra una cuerda o una lámina y una pastilla convierte esa vibración en señal eléctrica que luego se amplifica. La **guitarra eléctrica**, el bajo eléctrico, el piano eléctrico.

Los electrófonos aparecieron en el siglo XX y hoy están en casi toda la música popular, el cine y los videojuegos.

undefined

La orquesta sinfónica

La **orquesta sinfónica** reúne entre 60 y 100 músicos organizados en cuatro **familias**, colocados en semicírculo frente al **director**:

Familia	Instrumentos	Posición
Cuerda	violines I y II, violas, violonchelos, contrabajos	delante (la más numerosa)
Viento madera	flautas, oboes, clarinetes, fagotes	centro
Viento metal	trompas, trompetas, trombones, tuba	detrás
Percusión	timbales, platillos, bombo, xilófono	al fondo

Los más suaves van delante y los más potentes detrás, para que el sonido quede equilibrado. Ojo: la flauta travesera es de metal pero pertenece al **viento madera**, porque antiguamente se fabricaba en madera y es de bisel.



Otras agrupaciones instrumentales

- **Orquesta de cámara**: pequeña, de 10 a 30 músicos, sobre todo cuerda.
- **Cuarteto de cuerda**: dos violines, viola y violonchelo.
- **Banda**: viento y percusión, sin cuerda. Muy extendida en España: casi cada pueblo de la Comunidad Valenciana tiene la suya.
- **Rondalla**: bandurrias, laúdes y guitarras.
- **Big band**: saxofones, trompetas, trombones y base rítmica, típica del jazz.
- **Grupo de pop o rock**: voz, guitarra eléctrica, bajo, batería y teclados.

Cada agrupación tiene un sonido propio según la mezcla de timbres que reúne.

undefined

Reconocer instrumentos de oído

Para identificar un instrumento al escucharlo, hazte estas preguntas:

1. ¿Suena **agudo o grave**? Te dirá el tamaño.
2. ¿El sonido se **mantiene** (arco, soplo) o se **apaga** enseguida (pulsado, golpeado)?
3. ¿Es **brillante y potente** (metal) o **suave y redondo** (madera, cuerda)?
4. ¿Puede tocar **melodías** o solo ritmos?

Actividad: escucha fragmentos de un minuto de distintos instrumentos y anota el grupo al que pertenecen. Construye además un instrumento con material reciclado (unas maracas, un tambor con un bote, una guitarra de gomas) y clasifícalo.

undefined

Los instrumentos en un vistazo

Cordófonos	frotada · pulsada · percutida
Aerófonos	bisel · lengüeta · boquilla
Membranófonos	vibra una membrana
Idiófonos	vibra el propio cuerpo
Electrófonos	electricidad
Orquesta	cuerda · madera · metal · perc.

Ejercicios

1. **Escribe los cinco grupos de Hornbostel y Sachs con dos ejemplos de cada uno.**

2. **Nombra un instrumento de cuerda frotada, uno de pulsada y uno de percutida.**

3. **Clasifica por su forma de producir el sonido: clarinete, flauta travesera, trombón.**

4. **¿Por qué un tubo largo suena más grave?**

5. **Escribe las cuatro familias de la orquesta en orden desde el director hacia el fondo.**

6. **¿Qué instrumentos forman un cuarteto de cuerda?**

7. **Diferencia una orquesta de una banda.**

8. **Cita tres instrumentos de percusión de altura determinada.**

9. **¿Qué es un electrófono electrónico? Pon un ejemplo.**

10. **Diseña un instrumento reciclado y clasifícalo.**

Practica

1. **En un cordófono vibra...**
   - **A)** una membrana
   - **B)** una cuerda
   - **C)** una columna de aire
2. **La flauta dulce es un aerófono de...**
   - **A)** lengüeta
   - **B)** boquilla
   - **C)** bisel
3. **Las castañuelas son...**
   - **A)** idiófonos
   - **B)** membranófonos
   - **C)** cordófonos
4. **El tambor es un...**
   - **A)** idiófono
   - **B)** aerófono
   - **C)** membranófono
5. **El violín es de cuerda...**
   - **A)** pulsada
   - **B)** frotada
   - **C)** percutida
6. **La trompeta pertenece al...**
   - **A)** viento metal
   - **B)** viento madera
   - **C)** cuerda
7. **La familia más numerosa de la orquesta es la...**
   - **A)** percusión
   - **B)** cuerda
   - **C)** metal
8. **Un tubo más largo da un sonido más...**
   - **A)** agudo

B) fuerte

C) grave

9. **El theremín es un...**

A) electrófono

B) aerófono

C) idiófono

10. **Una banda se diferencia de la orquesta en que no tiene...**

A) percusión

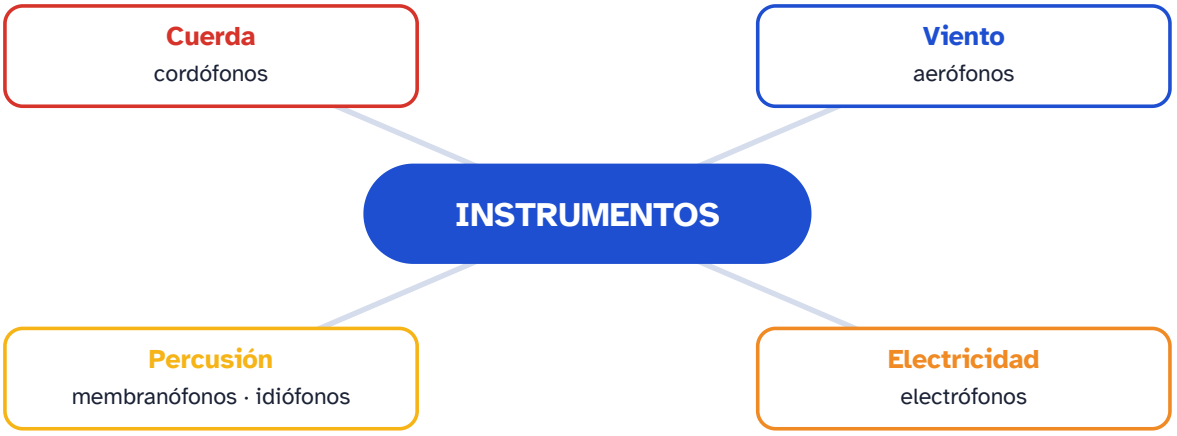
B) cuerda

C) viento

Explícalo con tus palabras

Incluye: En qué se basa la clasificación de Hornbostel y Sachs; Cómo se hace sonar un cordófono; Tipos de aerófonos; Diferencia entre membranófono e idiófono; Cómo se organiza la orquesta sinfónica.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Cordófono

Instrumento en el que vibra una cuerda tensa.

Aerófono

Instrumento en el que vibra una columna de aire.

Membranófono

Instrumento en el que vibra una membrana.

Idiófono

Instrumento en el que vibra su propio cuerpo.

Electrófono

Instrumento que usa la electricidad.

Caja de resonancia

Parte hueca que amplifica el sonido.

Lengüeta

Caña fina que vibra en clarinetes, oboes y saxos.

Orquesta sinfónica

Cuerda, viento madera, viento metal y percusión.

Soluciones

1. **B)** Cuerda tensa.
2. **C)** El aire choca con un borde.
3. **A)** Vibra el propio cuerpo.
4. **C)** Vibra la piel.
5. **B)** Con arco.
6. **A)** Boquilla.
7. **B)** Delante.
8. **C)** Columna de aire mayor.
9. **A)** Se toca sin contacto.
10. **B)** Viento y percusión.

Soluciones de los ejercicios

1. Cordófonos (guitarra, violín), aerófonos (flauta, trompeta), membranófonos (tambor, timbal), idiófonos (xilófono, castañuelas), electrófonos (sintetizador, guitarra eléctrica).
2. Violín, guitarra, piano.
3. Lengüeta simple, bisel, boquilla.
4. Porque la columna de aire es mayor y vibra más despacio.
5. Cuerda, viento madera, viento metal, percusión.
6. Dos violines, viola y violonchelo.
7. La banda no tiene cuerda; solo viento y percusión.
8. Timbales, xilófono, metalófono, campanas tubulares.
9. El sonido nace de un circuito sin vibración física; sintetizador.
10. Respuesta abierta.